



CICC

中国国际金融有限公司
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL
CORPORATION LIMITED

行业聚焦

研究报告

2012年8月20日

专题研究

大宗商品研究

孔庆影

分析员, SAC 执业证书编号: S0080511010019
kongj@cicc.com.cn

张烁

分析员, SAC 执业证书编号: S0080110110027
zhangs4@cicc.com.cn

刘峥

联系人, SAC 执业证书编号: S0080111010027
liuzheng@cicc.com.cn

郭朝辉

联系人, SAC 执业证书编号: S0080111090007
guoch@cicc.com.cn

大宗商品：中国经济转型，谁是受益者？

近十年来的大宗商品超级周期渐入尾声

随着“中国消费”时代的来临，我们显示单位 GDP 的商品需求强度，尤其是工业类相关的金属和能源，将趋势性下降。其中，铜的需求强度在 2010 年达到顶峰，石油的需求强度沿续 80 年代以来的下降态势。由此，二十一世纪以来的，由中国需求推动的商品超级周期渐入尾声（详见 2011 年 9 月发布的《大宗商品：依然是结构性牛市？》）。

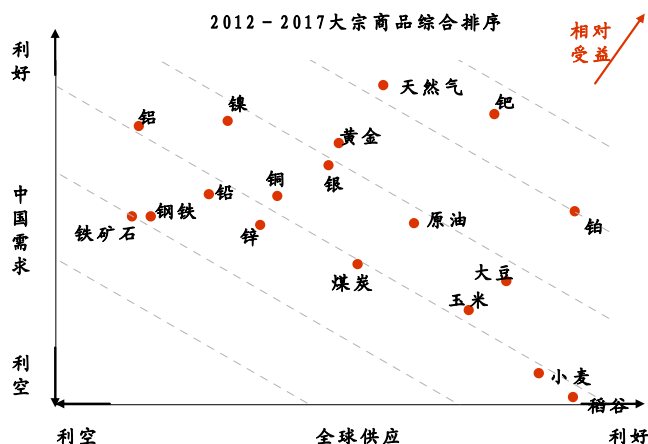
随着中国的经济转型，哪些商品将相对受益？

一方面，周期的更替通常始于需求端的转变。作为本轮周期的主要推动者，中国需求何去何从，对于全球商品周期的最终走势起到重要作用。“中国消费”意味着大宗商品在需求强度、需求结构的转变。另一方面，在需求普遍放缓的背景下，全球供应端的发展也不可忽略。对于影响大宗商品表现的关键变量，我们的排序原则是：

- ▶ 需求端：中国需求强度上升>需求强度下降；消费类需求增幅高>消费类需求增幅低；
- ▶ 供应端：全球潜在供应增长率低>潜在供应增长率高；供应增速下降>供应增速上升。

未来五年，能源和贵金属相对看好，而钢铁和煤炭表现相对落后

我们的排序结果如下所示。总的来说，我们看好天然气和贵金属（尤其是钯和铂）的表现；原油居中，供应端有潜在的技术革新；农产品和有色金属随后，但商品间有所差异；黑色金属和煤炭的位置相对靠后，反映了中国转型过程中需求放缓和供应充足的共同结果。



目录

前言：中国经济转型关乎商品表现	3
影响商品走势的关键变量	4
大宗商品需求强度	4
大宗商品需求结构	7
全球供应端的发展	8
结论：中国经济转型，谁是受益者？	10
附录：发达邻国商品需求发展轨迹	11

图表

图表 1: 投资率上升是铜需求强度上升的主要因素	4
图表 2: 资源禀赋解释中国煤炭需求增速快于石油	4
图表 3: 中国的城镇化率仍有上升的空间	5
图表 4: 汽车保有量与收入的关系	5
图表 5: 实证模型平均 R^2 为 80%	6
图表 6: 投资占 GDP 的比重将下降	6
图表 7: ...而人均收入上升	6
图表 8: 大宗商品需求强度预测	7
图表 9: 大宗商品需求按消费和投资用途分类	8
图表 10: 大宗商品消费类需求占比上升	8
图表 11: 大宗商品全球供应增速	9
图表 12: 农作物产量提升主要靠单位面积产量的提升	9
图表 13: 铜矿资本支出逐年升级	9
图表 14: 未来五年大宗商品综合排序	10
图表 15: 原油需求 vs. 人均 GDP, 中国人均需求还有 15 年左右的上升空间	11
图表 16: 天然气需求 vs. 人均 GDP, 即使是发达国家仍然呈爆发式增长	11
图表 17: 铜需求 vs. 人均 GDP	12
图表 18: 铝需求 vs. 人均 GDP, 中国铝需求增速高于铜	12
图表 19: 玉米需求 vs. 人均 GDP	12
图表 20: 大豆需求 vs. 人均 GDP	12
图表 21: 小麦需求 vs. 人均 GDP	12
图表 22: 稻谷需求 vs. 人均 GDP, 发达国家已经见顶	12

前言：中国经济转型关乎商品表现

中国的经济转型，意味着总需求实现由投资向消费，外需向内需的结构性转变。预计至 2020 年，消费占 GDP 的比重由当前的 48.2% 提升至 56.0%。与之相对应的，投资率和净出口下降，对总需求增长的贡献下降。到 2020 年，中国将成为世界第二大消费市场¹。

“中国消费”时代的来临，对于大宗商品意味着什么？在前文中，我们显示中国单位 GDP 的商品需求强度(Intensity of Use, IOU)，尤其是工业类相关的金属和能源，将趋势性下降。其中，铜的需求强度在 2010 年达到顶峰，石油的需求强度沿续 80 年代以来的下降态势。由此，二十一世纪以来的、由中国需求推动的商品超级周期渐入尾声（详见 2011 年 9 月发布的《大宗商品：依然是结构性牛市？》）。

随着中国的经济转型，哪些商品将相对受益？我们认为，商品周期的终结取决于新供需均衡(equilibrium)的建立。一方面，周期的更替通常始于需求端的转变。作为本轮周期的主要推动者，中国需求何去何从，对于全球商品周期的最终走势起到重要作用。“中国消费”意味着大宗商品在需求强度²、需求结构³的转变。另一方面，在需求普遍放缓的背景下，全球供应端的发展也不可忽略。对于影响大宗商品表现的关键变量，我们的结论如下：

- ▶ **需求强度：**商品需求强度的变动体现了‘经济结构’、‘收入水平’、‘资源禀赋’、‘技术变革’和‘政策’等因素的影响。未来五年，我们预计天然气（能源）、钯和黄金（贵金属）以及铝和镍（有色金属）的需求强度将有所上升。其他大多数商品的需求强度下降：有色金属中，铜的需求强度在 2010 年见顶；能源中，原油和煤炭需求强度延续下降趋势；此外，农产品的需求强度继续下降。
- ▶ **需求结构：**商品的需求结构转型与现有的需求结构呈倒 U 型关系：在商品的消费类需求上升的过程中，现有需求结构适中的商品（例如天然气和原油）具有较大潜力。相反的，现有消费类需求占比过高的商品（例如农产品），转型的空间接近饱和；现有消费类需求占比过低的商品（例如煤炭和锌），受到应用的限制，转型的空间亦有限。
- ▶ **全球供应：**全球供应端的影响不可忽视。技术、地理、政治等因素对产能的限制明显，解释了本次周期持续时间之长，幅度之大，涉及品种之广⁴。一方面，我们认为能源和农产品潜在的供应增长率低于有色金属、钢铁和煤炭；另一方面，技术进步是潜在的威胁，尤其对原油来说，供应增长率或得到趋势性提升。
- ▶ 我们对以上关键变量的排序标准为：
- ▶ 需求端：中国需求强度上升 > 需求强度下降；消费类需求增幅高 > 消费类需求增幅低；
- ▶ 供应端：全球潜在供应增长率低 > 潜在供应增长率高；供应增速下降 > 供应增速上升。
- ▶ 我们对大宗商品表现的排序如封面所示。总的来说，我们看好天然气和贵金属（尤其是钯和铂）的表现；原油居中，供应端有潜在的技术革新；农产品和有色金属随后，但商品间有所差异；黑色金属和煤炭的位置相对靠后，反映了中国转型过程中需求放缓和供应充足的共同结果。

¹ 参见 2011 年 5 月发布的宏观经济研究报告《经济转型的消费轨迹上、下》。

² 需求强度定义为商品消耗量与实际 GDP (2010 价格) 的比值。

³ 需求结构体现为消费类需求和投资类需求占商品总需求的比重。以示区分，本文中‘需求’指大宗商品的消耗量，‘消费’对应 GDP 的组成部分（与投资出口相对应，包括了居民和政府消费）。

⁴ 诚然，中国需求的持续性增长是另一因素。

影响商品走势的关键变量

大宗商品周期的更替通常始于需求端的转变。作为本轮周期的推动者，中国需求对于全球商品周期的最终走势起到重要作用。我们认为“中国消费”对商品需求的影响主要体现在需求强度和需求的变动。另一方面，在需求普遍放缓的背景下，全球供应端的发展也不可忽视。对于影响大宗商品表现的关键变量，我们将分别进行讨论。

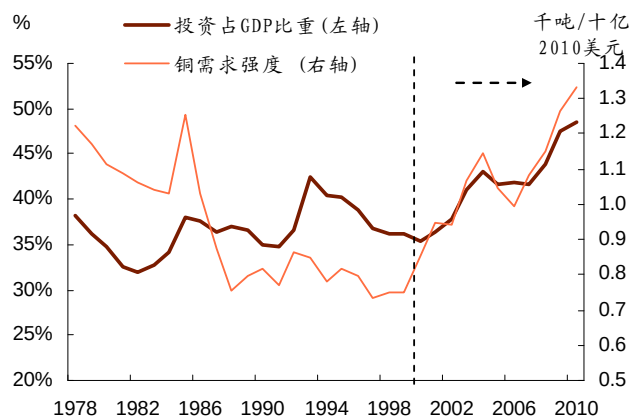
大宗商品需求强度

需求强度定义为单位实际 GDP 的商品消耗量，对大宗商品周期的进程有重要的意义。近五十年来，大宗商品经历了 1970-80 以及 2000 至今的两个牛市周期，推动力为日本和中国的工业化进程：两国商品需求强度显著上升，伴随着产能的滞后，导致了结构性的供需失衡、价格上涨。相反的，需求强度的下降，意味着商品牛市周期渐入尾声。

回顾历史，影响中国商品需求强度的主要因素包括了：经济结构变动、收入水平、资源禀赋、技术变革和政策约束等。

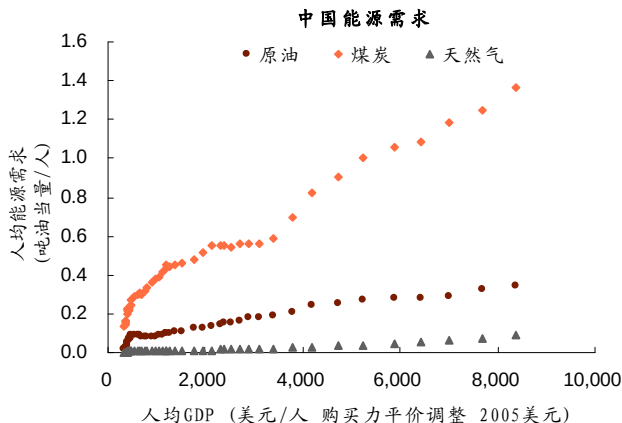
- ▶ 经济结构变动对于工业类相关的大宗商品尤其重要，包括工业金属以及能源。过去十年中国工业化的进程导致投资率上升，社会对设备、厂房、基建需求的增加，驱动工业类商品需求增长。对于铜来说，过去十年中国的需求强度增加了 50%（意味着产出每单位 GDP，铜的使用量增加了 50%），其中被投资率上升这一因素解释了近 90%（图表 1）¹。
- ▶ 收入提高意味着人均住房、汽车、家电的需求增长，首饰和奢侈品的购买力更强。
- ▶ 资源禀赋体现了供应的影响，通过价格调整实现。对于金属，铜比铝相对稀缺，铜/铝比价从 2000 年的 1.1 上升至 2011 年的 3.8，某种程度上导致同期铜增速仅为铝的 60%。对于能源，中国煤炭产量占世界的 45%（原油仅为 5%），其需求增速也更快（图表 2）。
- ▶ 技术进步在一定程度上受资源制约的推动，部分抵消需求的增长。例如汽车更加节油，而汽车本身的更加轻便、减少了对金属的使用。

图表 1：投资率上升是铜需求强度上升的主要因素



资料来源：Brook Hunt, CEIC, 中金公司研究部

图表 2：资源禀赋解释中国煤炭需求增速快于石油



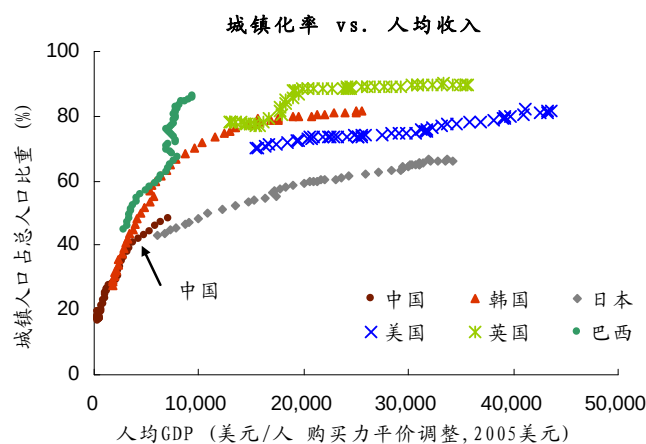
资料来源：BP Statistics, Penn World Table, 中金公司研究部

¹ 为了便于理解，我们可以简单将商品的需求强度分解为： $IOU_i = \frac{Q_i}{Y} = \frac{Q_i}{I} \times \frac{I}{Y}$ ，其中 Q_i 代表了某种商品的需求量， I 代表了投资，而 Y 代表了经济的总产出。以上公式中， $\frac{I}{Y}$ 反映了经济结构的变化； $\frac{Q_i}{I}$ 体现了商品间的偏好。举例来说，社会总投入 (I) 需要生产 N 台机器，商品间的偏好决定了是用铜还是用铝。而收入水平、资源禀赋、技术等都是影响商品间偏好的主要因素。

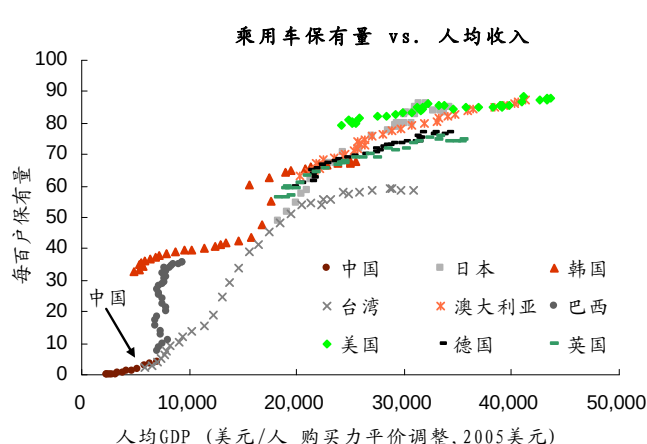
展望未来，经济结构转型导致商品（尤其是工业类商品）需求强度下降，而收入的增长、城镇化的继续进行是主要的弥补因素。

- ▶ 总经济向消费的结构转变意味着生产每单位 GDP 所需要的金属和能源消耗量将有所下降。
- ▶ 但是，收入的提升、城镇化的继续进行，将成为推动需求强度主要推动力量。汽车、家电及电子产品仍有很大增长空间（利于工业金属及能源）（图表 3、4）；而首饰类奢侈品的需求在过去十年快速增长，但人均仍落后于亚洲发达国家水平（贵金属）。相反的，由于是生活必需品，食用农作物（如稻谷和小麦）受收入提升的影响较小，甚至不利。因为随着收入的提升，人们对蛋白、肉类的需求抵消粮食需求。
- ▶ 资源效率继续提升，体现在商品需求的节约（比如铜管更细，节约铜的使用）、替代（比如铝管替代铜管）和转移（比如精铜需求向合金和废旧金属转移¹）。
- ▶ 政策将沿续可持续的发展战略，包括对于环保的重视，这将利于环境友好类商品（例如铂族金属）而不利于环境有害类商品（例如煤炭）。

图表 3：中国的城镇化率仍有上升的空间



资料来源：Penn World Table, World Bank WDI, 中金公司研究部

图表 4：汽车保有量与收入的关系²

资料来源：Euromonitor, Penn World Table, 中金公司研究部

大宗商品需求强度将如何变动？

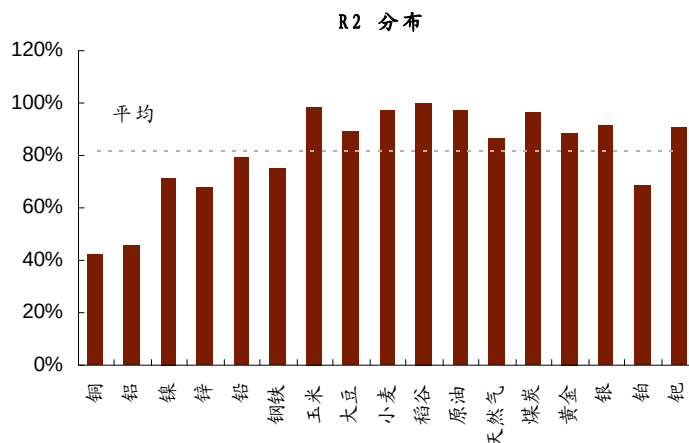
综合以上因素，我们用实证模型预测未来五年中国大宗商品需求强度变动趋势。对于每一种商品，模型被解释变量为需求强度，解释变量包括了投资占 GDP 比重、收入水平、以及时间变量。其中，时间变量包含了不能被经济转型以及收入水平变动解释的部分，其反映了资源、技术等因素的影响³。我们的模型平均 R^2 达到了 80%（图表 5）⁴。

¹ 对于有色金属，随着需求基数增高（意味着可报废金属量增多），废金属利用率的提升将在一定程度上替代精炼金属。从这个角度，铅的需求最不被看好，而锌最被看好。铅中的废金属使用比例最高，达到 30%，主要包括了废旧电池的回收（由于再生铅企业较为分散且并不正规，官方的统计存在严重低估的可能）。相对来说，我们估计锌的需求中，废旧的比例不到 10% 为金属最低，原因是锌主要用于镀锌板，锌在防腐蚀的过程中先于铁被牺牲掉，因而无法回收（参见 2011 年 4 月发布的报告《聚焦废金属》）。

² 虽然中国的汽车受制于道路、能源等问题，人均占有量可能永远无法达到发达国家水平，但收入的增长以及人口基数的变动（购车高峰一般出现 30 岁左右，而 80 年代后期是中国人口出生绝对数量的高峰）将对汽车利好。

³ 例如，在实际的回归结果中，能源和金属的时间变量系数均为负，意味着需求的节约、技术的进步对此二类商品不利。

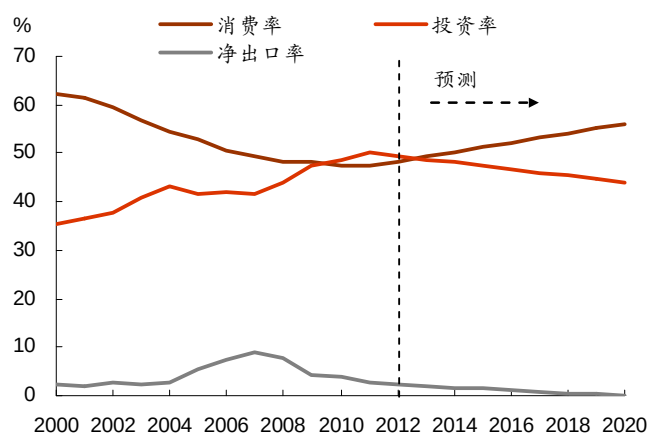
⁴ 对于贵金属，受样本数量的限制，我们采用了面板数据替代时间序列。模型的解释变量包括了人均收入、收入的平方、以及时间变量。

图表 5: 实证模型平均 R^2 为 80%

资料来源：中金公司研究部

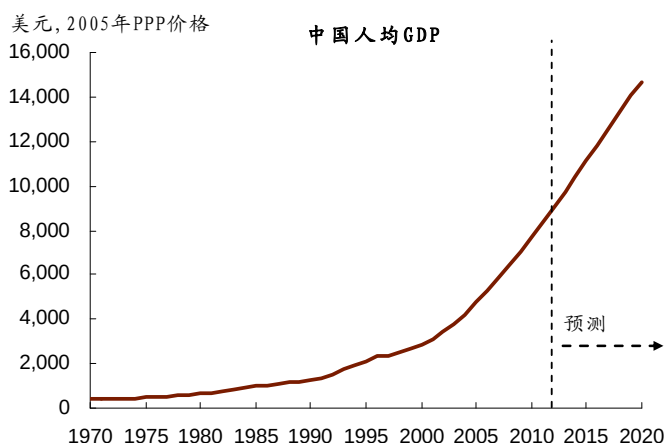
在预测商品需求强度时，我们的宏观假设包括：至 2020 年中国 GDP 潜在增长率将下降至 7%。在这其中，投资所占比重将由 2011 年的 49.2% 下降至 44.0%。人均收入由 2011 年的 8,300 美元上升至 15,000 美元(图表 6、7)。

图表 6: 投资占 GDP 的比重将下降



资料来源：CEIC，中金公司研究部

图表 7: ... 而人均收入上升



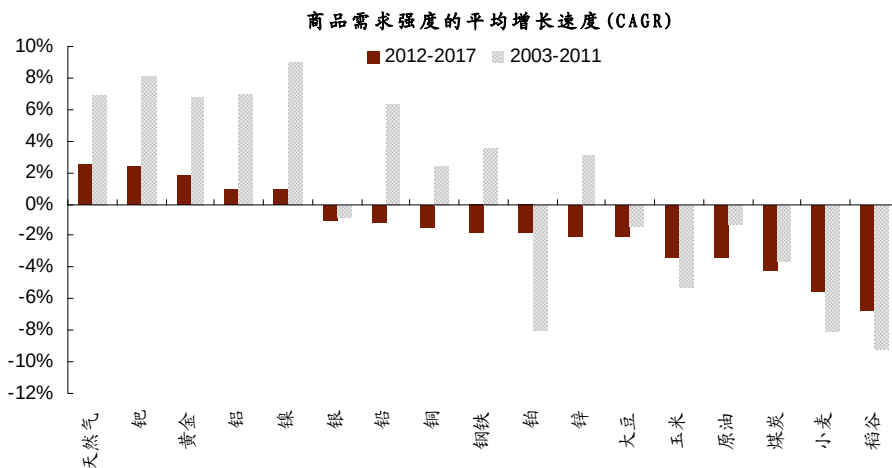
资料来源：Penn World Table，中金公司研究部

在这样的假设下，我们预测每种商品需求强度的变化，如图 8 所示。天然气（能源）、钯和黄金（贵金属）以及铝和镍（有色金属）的需求强度将有所上升，而其他大多数商品的需求强度将有所下降。具体来讲：

- ▶ 对于金属，铝（汽车、家电及包装）、镍（不锈钢）以及铅（电池，但废旧金属的应用导致铅弱于镍和铝）更受益于结构的转型以及收入的增长。相反的，铜、钢铁和锌主要用于建筑、基建和工业领域，需求强度下降相对较快。
- ▶ 对于能源，我们预计天然气的需求强度在所研究商品中年平均增长最高。受资源的限制、环境保护及政策的影响，原油和煤炭的需求强度延续下降趋势。
- ▶ 对于贵金属，钯广泛应用于汽车尾气处理系统，将受益于汽车消费的增长以及国家对环境保护的重视。黄金和银的需求来自收入的增长以及对投资品需求的上升。铂主要用于柴油汽车的尾气处理（更加工业相关），并且受到钯的替代威胁。

- 对于农产品，需求强度将延续下降趋势，主要的原因是食品需求的逐渐饱和，但经济作物好于粮食，相对的排序为大豆>玉米>小麦>稻谷（图表 8）。

图表 8: 大宗商品需求强度预测



资料来源：BP Statistics, Brook Hunt, CEIC, GFMS, 国家统计局, 美国农业部, 中金公司研究部

大宗商品需求结构

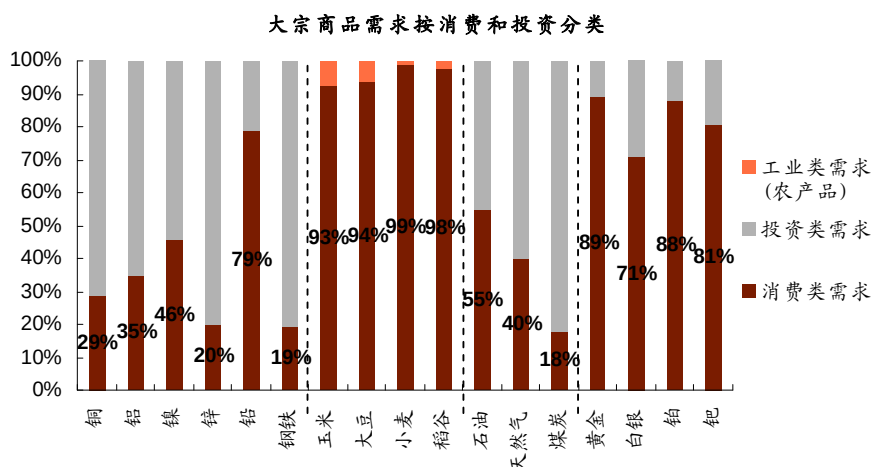
我们将每一种商品的需求归类为投资类需求和消费类需求。总经济中消费占 GDP 的比重上升，意味着商品需求的消费类比重也会有所上升。但商品需求结构转变越大，意味着越受益于总经济的转型。

图 9 显示各商品消费/投资类需求占比。举例来说，铜的应用领域大致分为建筑、电力基础设施、工业设备、交通基础设施、家用电器、电子产品以及汽车行业，其中前四类主要涉及投资相关，而后三类和消费有关。对于其他金属，主要的消费类需求还包括包装业（铝）、不锈钢器具（镍）、医药及化学（锌）以及电池（铅）；对于能源来说，主要的消费相关用途包括交通运输、居民用电力和热力以及其他居民消费；对于贵金属来说，消费主要来自于首饰、医疗用途，而铂族金属的汽车尾气添加剂也与居民消费相关。对于农产品来说，大部分用于食用和饲料用途。值得注意的是，我们只将直接与消费相关的用途归为消费类需求¹。

如图 9 所示，在当前的消费结构中，消费类需求占比的排序大致为：农产品>贵金属>能源>工业金属。在工业金属中，铅、镍和铝更多用于消费，而铜、锌和钢铁主要用于投资相关的地产、基建和机械制造业；在能源中，相比于煤炭，石油和天然气更多的用于汽车和居民能源消费领域；在贵金属中，钯和银工业类占比较大；在农产品中，玉米和大豆的工业用途相对较多。

¹ 比如煤炭用于发电来生产电解铝，而电解铝用于汽车，此用途不被归为消费类用途；而农产品的工业用途也没有被归为消费类需求，即使二次加工后产品可能与饮食有关。

图表9：大宗商品需求按消费和投资用途分类

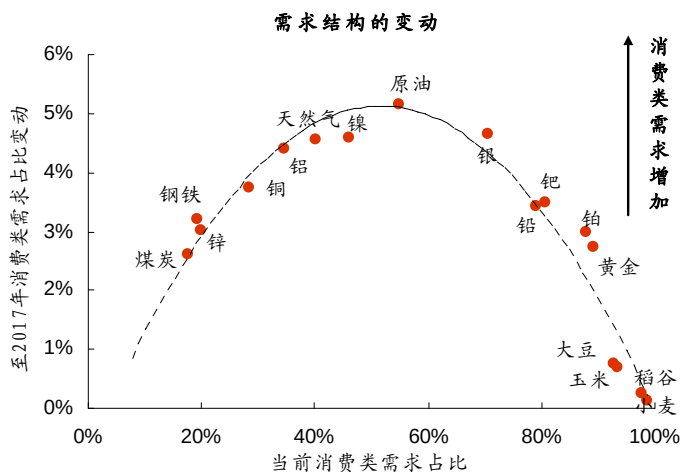


资料来源：BP Statistics, Brook Hunt, CEIC, GFMS, 国家统计局, 美国农业部, 中金公司研究部。

我们根据每种商品当前消费类需求占比，以及各消费行业增速的假设，计算2012-17年间每种商品消费类需求占比的变动，即‘商品需求结构的转变’。如图表10所示，商品‘当前需求结构（横轴）’与‘需求结构转型（纵轴）’之间呈倒U型关系，这意味着：

- ▶ 当前需求结构占比适中的商品将更容易实现需求结构的转型。原油的消费类需求占比将提升5个百分点，主要因为交通、居民能耗等消费行业的增速快于工业增速。
- ▶ 当前需求结构中，消费类需求占比过大的商品，由于转型的空间接近饱和而不能实现需求结构转型，比如农产品。
- ▶ 当前需求结构中，消费类占比过小的商品也不易实现需求的结构转型，比如煤炭、锌和钢铁，主要是由于其在消费领域的应用受到限制（图表10）。

图表10：大宗商品消费类需求占比上升



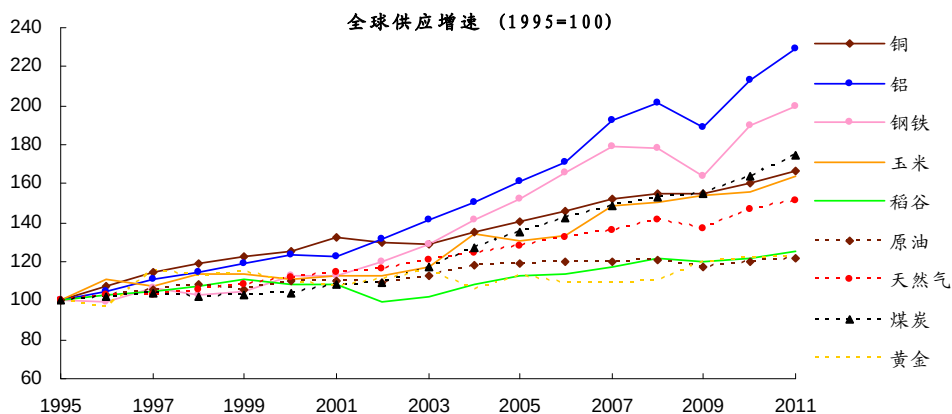
资料来源：BP Statistics, Brook Hunt, GFMS, 国家统计局, 美国农业部, 中金公司研究部

全球供应端的发展

虽然需求的结构性转变通常是周期的推动因素，但供应端的发展对市场的再平衡具有重要意义。我们认为供应的潜在增长率，以及潜在增长率的变动，是关键因素。

过去十年，全球商品价格上涨的背景下，供应端回应并不充分。原油产量年均增长不足1%；金属产量增速相对较快，但仍落后于需求的增长趋势。总的来说，能源和农产品的供应趋势增速要低于金属（尤其是铝和钢铁）以及煤炭（图表11）。

图表11：大宗商品全球供应增速

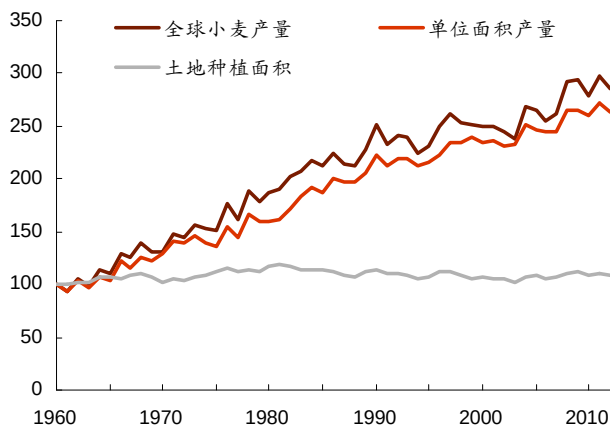


资料来源：BP Statistics, Brook Hunt, CRU, GFMS, 美国农业部, 美国地质勘探局, 中金公司研究部

往后看，我们认为能源和农产品的潜在增长率仍然较低。这是因为产能的扩张已经不仅由市场决定，而取决于技术、地理、政治等多方因素。对于农产品来说，随着化肥、灌溉等技术的过度应用，部分农产品的单位面积产量增速开始放缓，而新增耕地主要来自于非洲和东欧国家，但基建落后意味着产能滞后（图表12）。对于石油来说，地缘政治问题更是不可忽视。除此之外，即使商品价格上涨刺激新增金属产能，但生产要素价格的增长使资本投入日益昂贵。2004年以来全球铜矿资本投入年均通胀达22%¹，而同期铜价的年均涨幅为17%（图表13）。

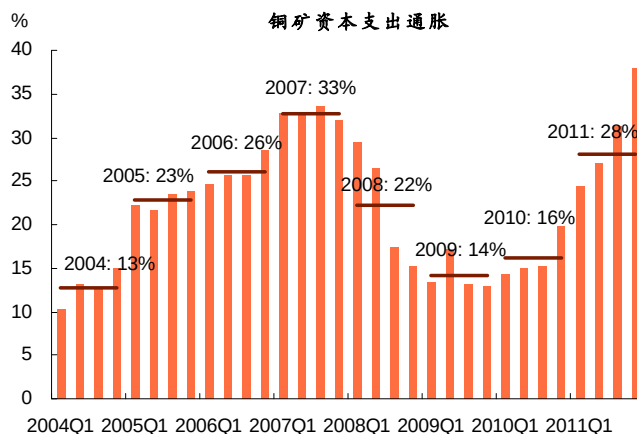
但另一方面，技术进步是潜在的威胁，在未来五年对原油的意义最大。随着水平井和水力压裂技术在页岩油/气开采方面的应用（尤其是美国页岩油的产量），以及深水项目的投产，我们预计原油的潜在供应增长率将有所提升。因此，在供应端，虽然原油的潜在供应增长率依然较低（相对于其他商品来说），但该增长率的提升对价格产生下行风险（我们将在稍后发布的报告中详细讨论）。

图表12：农作物产量提升主要靠单位面积产量的提升



资料来源：美国农业部, 中金公司研究部

图表13：铜矿资本支出逐年升级



资料来源：Brook Hunt, 中金公司研究部

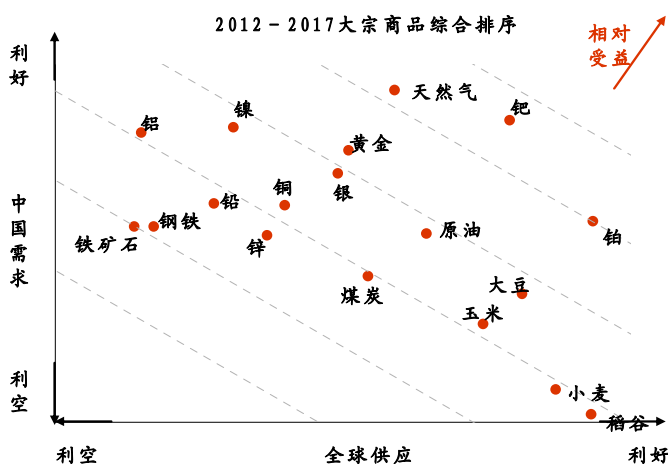
¹ 举例来说，Xtrata 的 Antapaccay 项目 2009 年计划投资 13 亿美元，但 2010 年修订的投资额却达到了 14.7 亿美元（13%年通胀）。

结论：中国经济转型，谁是受益者？

在中国经济转型的过程中，我们认为中国的商品需求强度、需求结构以及全球供应端的发展是影响商品表现的重要变量。我们对今后五年大宗商品的排序标准为：

- ▶ 需求端：中国需求强度上升 > 需求强度下降；消费类需求增幅高 > 消费类需求增幅低；
- ▶ 供应端：全球潜在供应增长率低 > 潜在供应增长率高；供应增速下降 > 供应增速上升。
- ▶ 我们用模型来拟合 2003 年以来大宗商品相对表现。我们发现这几个变量对商品间表现差异的解释度达到了 50% 以上。我们用相同的模型来预测 2012-2017 年间大宗商品的相对表现。我们用二维的形式表示回归结果，如图 14 所示。为了便于理解，我们将模型中需求强度和需求结构的影响合并为纵轴（需求端的影响），而潜在供应增长率和增长率变动的影响合并为横轴（供应端的影响）¹。因此，商品的位置越靠右上方，则相对利好。总的来说：
 - 我们看好贵金属和天然气，由于基本面相对利好；
 - 原油居中，技术革新带来的供应增长率上升是潜在威胁；
 - 在农产品中，经济类作物好于粮食作物，排序为大豆、玉米、小麦、稻谷。食品消费逐渐饱和使农产品需求弱于其他大宗商品，但供应端相对利好；
 - 在有色金属中，综合排序为镍、铜、铝、铅、锌。其中，需求端镍和铝最被看好，而供给端铜被看好；
 - 钢铁和煤炭的位置靠后，反映了中国转型过程中需求端放缓和供应端充足的共同结果。

图表 14：未来五年大宗商品综合排序



资料来源：BP Statistics, Brook Hunt, CRU, GFMS, 国家统计局, 美国农业部, 美国地质勘探局, 中金公司研究部
注：图中的虚线为无差异曲线(indifference curve)，因此商品的位置越靠近右上方的无差异曲线，越利好。

¹ 权重为上文所提模型的系数；模型变量均经过标准化处理。

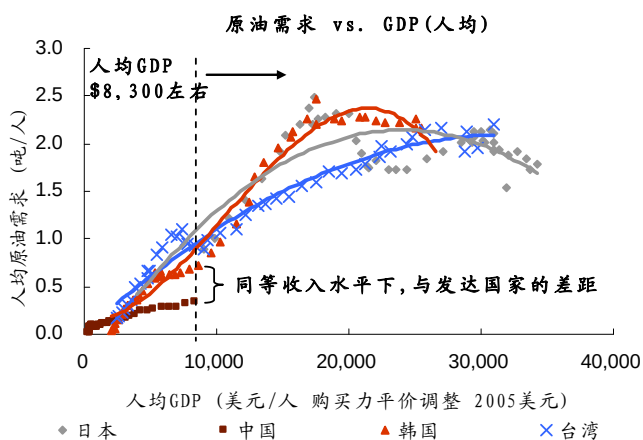
附录：发达邻国商品需求发展轨迹

大宗商品需求与经济发展进程的关系一般可以分为四个阶段：第一阶段：在经济发展初期，农业（品）占主要地位；第二阶段：工业化及城镇化开始，对工业类商品的需求显著上升；第三阶段：工业化进入成熟阶段，投资增速放缓而消费提升。商品类消费成为大宗商品需求动力；第四阶段：服务类消费增多，大宗商品需求普遍下降。从历史上看，大宗商品需求和经济发展呈倒U型关系。

我们对比同等收入水平下，中国和亚洲发达国家（日本、韩国和台湾平均）主要大宗商品需求的变动。我们估计当前中国的人均GDP为8,300美元左右（真实购买力平价调整），这相当于1965年的日本，1983年的台湾以及1987年的韩国。而根据邻国的经验，从需求端来看，能源（尤其是天然气）的发展空间要大于金属和农产品。

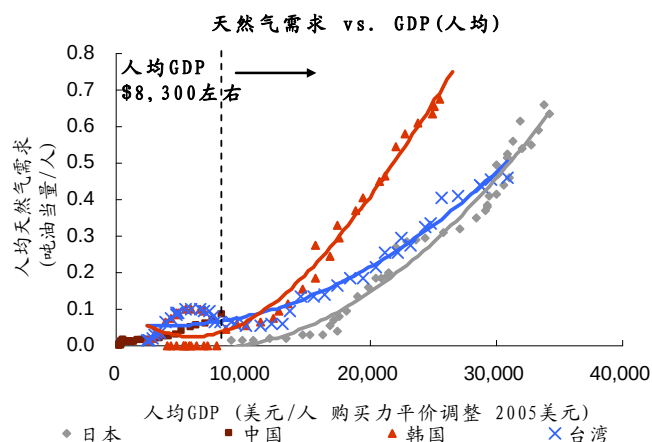
- ▶ 对于能源，同等收入水平下，2011年中国的人均原油需求为340千克/人，远落后于发达国家平均的830千克/人，这是因为资源、技术、环保政策等因素的差别，导致中国的原油发展轨迹降低。相反，天然气人均需求已经高于同等收入下的邻国，这是因为80年代原油产能充足，使能源的替代并没有像现在一样迫切（图表15、16）。
- ▶ 从增速的角度来讲，如果中国的增速复制邻国的轨迹，原油的人均需求还有15年左右的上升空间，而即使是发达国家的天然气人均需求仍然呈爆发式增长。
- ▶ 对于有色金属，同等收入水平下，中国人均需求要高于亚洲发达国家。其中，2011年中国人均铜需求达到6.2千克/人（vs. 邻国5.9千克/人），而铝需求更高达14.5千克/人（vs. 邻国4.7千克/人）。中国的“金属密集型”轨迹与投资驱动的经济发展道路相符合。不仅如此，80年代的韩国和台湾经济中出口所占比例更高，意味着国内的大宗原材料消耗转移成产品销往国外。考虑这个因素，中国‘国内’的人均需求应该更高（图表17、18）。
- ▶ 从增速的角度来讲，如果复制发达国家经验，中国的人均金属需求还会维持正增长，但增速放缓。
- ▶ 对于农产品，同等收入水平下，2011年中国的人均玉米、大豆和小麦需求均高于邻国的平均水平，而稻谷人均需求略低（图表19~22）。
- ▶ 从增速的角度来讲，具有经济作物属性的玉米和大豆发展空间相对更大。而对于传统粮食作物稻谷来说，发达国家的人均需求在收入8,300美元之前已经见顶。

图表 15: 原油需求 vs. 人均 GDP，中国人均需求还有 15 年左右的上升空间



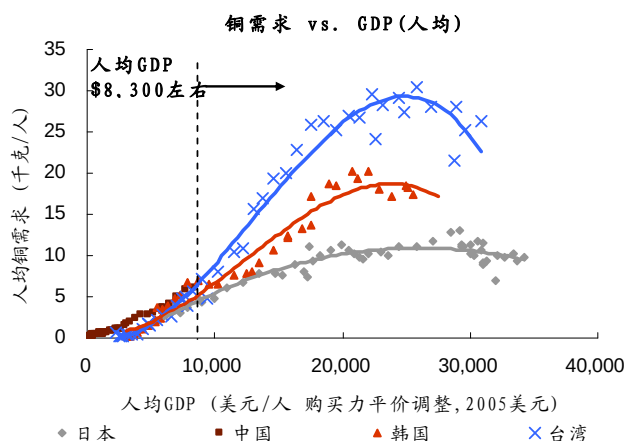
资料来源：BP Statistics, Penn World Table, 中金公司研究部

图表 16: 天然气需求 vs. 人均 GDP，即使是发达国家仍然呈爆发式增长



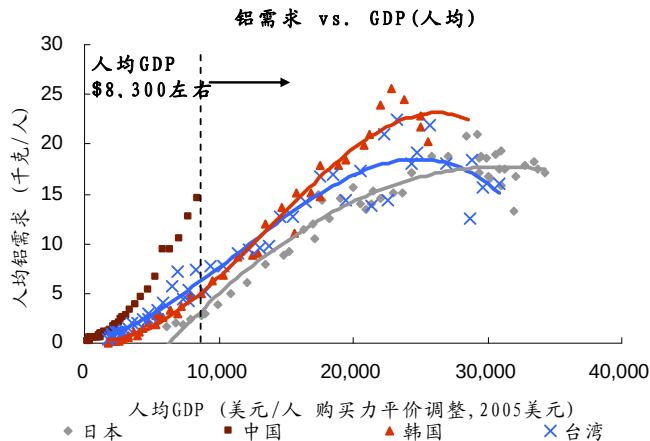
资料来源：BP Statistics, Penn World Table, 中金公司研究部

图表 17: 铜需求 vs. 人均 GDP



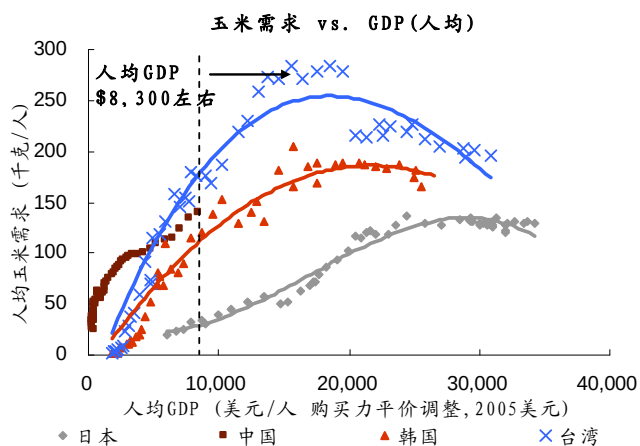
资料来源: Brook Hunt, Penn World Table, 中金公司研究部

图表 18: 铝需求 vs. 人均 GDP, 中国铝需求增速高于铜



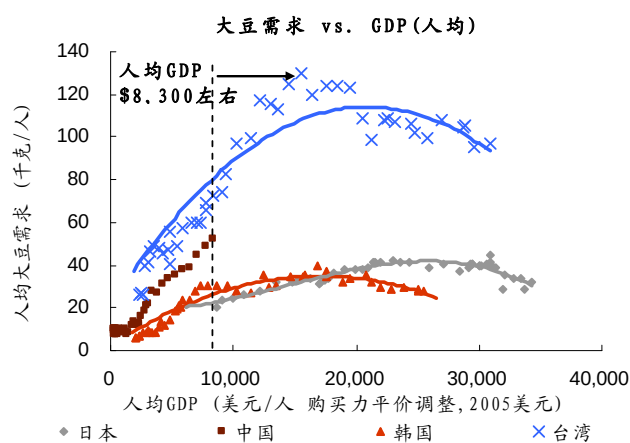
资料来源: Brook Hunt, Penn World Table, 中金公司研究部

图表 19: 玉米需求 vs. 人均 GDP



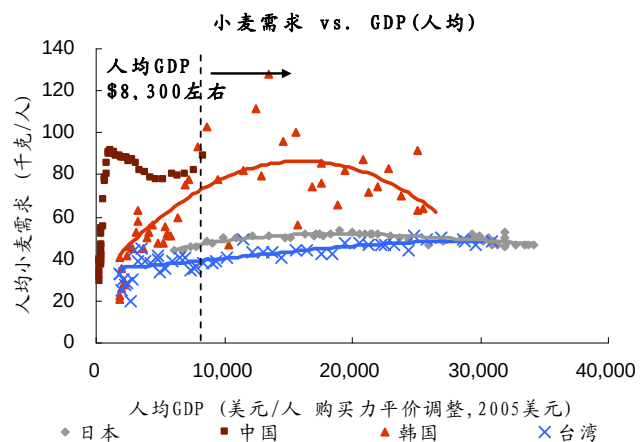
资料来源: Penn World Table, 美国农业部, 中金公司研究部

图表 20: 大豆需求 vs. 人均 GDP



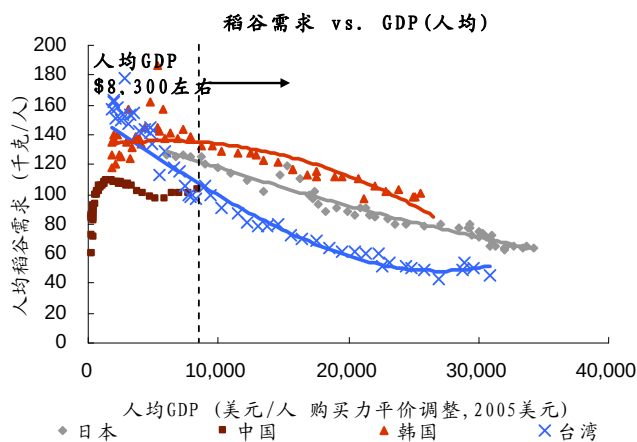
资料来源: Penn World Table, 美国农业部, 中金公司研究部

图表 21: 小麦需求 vs. 人均 GDP



资料来源: Penn World Table, 美国农业部, 中金公司研究部

图表 22: 稻谷需求 vs. 人均 GDP, 发达国家已经见顶



资料来源: Penn World Table, 美国农业部, 中金公司研究部

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司于香港提供。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）仅向符合新加坡《证券期货法》及《财务顾问法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可向中金新加坡提出。

本报告由受英国金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）仅向中金英国分类为专业投资者及/或合格对手方的客户提供，本报告并未打算提供给零售客户使用。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供本报告。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

研究报告评级分布可从 <http://www.cicc.com.cn/CICC/chinese/operation/page4-4.htm> 获悉。

评级标准：分析员估测 12 个月之内绝对收益 20% 以上为“推荐”、10%~20% 为“审慎推荐”、-10%~-10% 为“中性”、-20%~-10% 为“减持”、-20% 以下为“回避”。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

北京

中国国际金融有限公司
北京市建国门外大街1号
国贸写字楼2座28层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505-1166
传真: (86-10) 6505-1156

Singapore

China International Capital
Corporation (Singapore) Pte. Limited
#39-04, 6 Battery Road,
Singapore 049909
Tel: (65) 6572-1999
Fax: (65) 6327-1278

上海

中国国际金融有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号
汇亚大厦32层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

United Kingdom

China International Capital
Corporation (UK) Limited
Level 25, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (44-20) 7367-5718
Fax: (44-20) 7367-5719

香港

中国国际金融(香港)有限公司
香港中环港景街1号
国际金融中心第一期29楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

北京建国门外大街证券营业部

北京市建国门外大街甲6号
SK大厦1层
邮编: 100022
电话: (86-10) 8567-9238
传真: (86-10) 8567-9235

杭州教工路证券营业部

杭州市教工路18号
世贸丽晶城欧美中心1层
邮编: 310012
电话: (86-571) 8849-8000
传真: (86-571) 8735-7743

成都滨江东路证券营业部

成都市锦江区滨江东路9号
香格里拉办公楼1层、16层
邮编: 610021
电话: (86-28) 8612-8188
传真: (86-28) 8444-7010

武汉解放大道证券营业部

武汉市硚口区解放大道634号
新世界中心写字楼4层
邮编: 430032
电话: (86-27) 8334-3099
传真: (86-27) 8359-0535

佛山季华五路证券营业部

佛山市禅城区季华五路2号
卓远商务大厦一座12层
邮编: 528000
电话: (86-757) 8290-3588
传真: (86-757) 8303-6299

宁波扬帆路证券营业部

宁波市高新区扬帆路999弄5号
11层
邮编: 315103
电话: (86-0574) 8907-7288
传真: (86-0574) 8907-7328

上海淮海中路证券营业部

上海市淮海中路398号
邮编: 200020
电话: (86-21) 6386-1195
传真: (86-21) 6386-1180

南京中山北路证券营业部

南京市中山北路1号
绿地广场2层
邮编: 210008
电话: (86-25) 8316-8988
传真: (86-25) 8316-8397

厦门莲岳路证券营业部

厦门市思明区莲岳路1号
磐基中心商务楼4层
邮编: 361012
电话: (86-592) 515-7000
传真: (86-592) 511-5527

重庆洪湖西路证券营业部

重庆市北部新区洪湖西路9号
欧瑞蓝爵商务中心10层及欧瑞
蓝爵公馆1层
邮编: 401120
电话: (86-23) 6307-7088
传真: (86-23) 6739-6636

天津南京路证券营业部

天津市和平区南京路219号
天津环贸商务中心(天津中心)10层
邮编: 300051
电话: (86-22) 2317-6188
传真: (86-22) 2321-5079

深圳福华一路证券营业部

深圳市福田区福华一路6号
免税商务大厦裙楼107、201
邮编: 518048
电话: (86-755) 8832-2388
传真: (86-755) 8254-8243

广州天河路证券营业部

广州市天河区天河路208号
粤海天河城大厦40层
邮编: 510620
电话: (86-20) 8396-3968
传真: (86-20) 8516-8198

青岛香港中路证券营业部

青岛市市南区香港中路9号
香格里拉写字楼中心11层
邮编: 266071
电话: (86-532) 6670-6789
传真: (86-532) 6887-7018

长沙车站北路证券营业部

长沙市芙蓉区车站北路459号
证券大厦附楼3层
邮编: 410001
电话: (86-731) 8878-7088
传真: (86-731) 8446-2455

大连金马路证券营业部

大连市经济技术开发区金马路128号B
邮编: 116000
电话: (86-411) 8755-5088
传真: (86-411) 8801-7568



中国国际金融有限公司
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL
CORPORATION LIMITED